

Anteproyecto: Sistema de Gestión de Alquiler de Motos "ARUSLAT"

1. Introducción

ARUSLAT es una plataforma web diseñada para la reserva y gestión de una flota de motocicletas. Con este proyecto busco transformar un desarrollo previo en una herramienta profesional, segura y, sobre todo, optimizada para dispositivos móviles, permitiendo que el proceso de alquiler sea tan sencillo como pedir comida a domicilio.

2. Descripción

La aplicación permitirá a los usuarios registrarse, acceder a un catálogo de motos y realizar reservas en tiempo real. La lógica de disponibilidad se gestiona automáticamente mediante procedimientos almacenados en MySQL, simplificando trabajos al servidor web.

3. Justificación

En la actualidad, el 80% de las reservas, ya sean de coches, motos, patinetes o bicicletas se realizan desde el smartphone. Adaptar mi aplicación, **ARUSLAT**, a un formato móvil no es solo una mejora estética, es una necesidad. Además, la implementación de seguridad es necesaria para proteger datos sensibles (DNI, correos, teléfonos) almacenados en nuestra base de datos.

4. Objetivos del proyecto

A. Movilidad: Interfaz 100% Responsive y Mobile-First

No se trata solo de que la web se vea en el móvil, sino de que sea útil y intuitiva. Para ello, el diseño de **ARUSLAT** incluirá:

Diseño Fluido: La disposición de las motos pasará de una cuadrícula de 3 o 4 columnas en ordenador a una sola columna optimizada en móvil, permitiendo que las imágenes y botones de "Reservar" ocupen el ancho adecuado para ser pulsados con el dedo.

Menú: Para limpiar la interfaz, la navegación principal se ocultará tras un icono, dejando como principal objetivo el catálogo de motos.

Optimización de Carga: Uso de formatos de imagen ligeros y carga diferida para que la web vuele incluso con datos móviles.

Elementos Táctiles: Aumento de los *targets* en formularios y botones para evitar la malentendidos del usuario en pantallas pequeñas.

B. Automatización: Inteligencia en la Base de Datos

Para que el sistema sea eficiente y evitar que un error humano cause problemas, **ARUSLAT** confía la lógica al servidor MySQL:

Procedimientos Almacenados: Utilizaremos el procedimiento `actualizar_disponibilidad_motos` ya definido en nuestra bd. Este se encargará de cruzar las fechas actuales con la tabla de `alquileres` para poner a disponibilidad 0 aquellas motos que estén en uso.

Triggers de Control: Implementaré disparadores que, tras insertar un nuevo registro en `alquileres`, descuenten automáticamente la moto del inventario disponible y generen el precio total de la reserva basándose en los días seleccionados y el precio por día de la tabla `motos`.

C. Seguridad: Blindaje y Protección de Datos

Este es el apartado crítico para la supervisión de **Antonio**. La seguridad se aplicará en tres capas:

Cifrado de Contraseñas: Como ya vemos en la tabla `usuarios`, no se almacenarán claves en texto plano. Se utilizará la función `password_hash()` de PHP con el algoritmo **Bcrypt**. Incluso si la base de datos se viera comprometida, las contraseñas serían ilegibles.

Prevención de Inyecciones SQL: Todo el intercambio de datos entre los formularios y la base de datos se realizará mediante **Consultas Preparadas**. Esto evita que un atacante pueda introducir código malicioso en los inputs de "login" o "búsqueda".

Validación y Saneamiento: Se limpiarán todos los datos de entrada para prevenir ataques XSS, asegurando que nadie pueda inyectar scripts en las descripciones de las motos o nombres de usuario.

D. Despliegue: Del Localhost al Entorno Real

Alojamiento en Host Real: Se configurará un servidor con **Stack LAMP** (Linux, Apache, MySQL, PHP). Se gestionará la subida de archivos mediante protocolos seguros.

Configuración de Dominio y DNS: Se registrará un dominio para la marca y se configurarán los registros DNS para apuntar al servidor.

Protocolo HTTPS: Implementación de un certificado **SSL/TLS**. Esto es esencial para la seguridad, ya que asegura que los datos que el usuario envía desde su móvil viajen encriptados hasta nuestro host.

5. Recursos

Backend: PHP (para la lógica de negocio y comunicación con MySQL).

Frontend: HTML5, CSS3 y JavaScript para una experiencia de usuario fluida.

Consultas: SQL avanzado para explotar la base de datos **ARUSLAT**.

Infraestructuras y Software

Servidor Web: Apache 2.4.

SGBD: MySQL 8.0, donde ya tengo estructuradas las tablas de motos, usuarios y alquileres.

Seguridad de Red: Uso de protocolos SSL/TLS para el cifrado de datos en tránsito.

IDEs: Visual Studio Code y gestión de bases de datos con phpMyAdmin.

Hardware

Servidor con arquitectura Linux/Windows para el alojamiento.

Dispositivos de prueba: Ordenadores de sobremesa y terminales móviles Android/iOS.

6. Módulos profesionales implicados

Despliegue de Aplicaciones Web (Marín): Configuración de Apache y gestión de dominios.

Seguridad y Alta Disponibilidad (Antonio): Blindaje de formularios, gestión segura de sesiones y certificados SSL.

Bases de Datos: Implementación de procedimientos como actualizar_disponibilidad_motos y actualizar_sistema_completo para mantener la integridad de los datos.

7. Esquema de Base de Datos

El corazón de la aplicación es su base de datos. He diseñado un sistema relacional que incluye:

Tabla motos: Almacena marca, modelo, matrícula, cilindrada, precio por día y disponibilidad.

Tabla alquileres: Registra las fechas de inicio/fin, el precio total y el estado de la reserva (pendiente, confirmado, etc.).

Automatismos: Procedimientos almacenados que se encargan de cambiar el estado de las motos a "no disponible" automáticamente cuando hay un alquiler confirmado.

8. Metodología de trabajo

Seguiré un desarrollo por capas:

Fase Técnica (BD): Pulir los procedimientos almacenados existentes para que la lógica de negocio resida en el servidor de datos.

Fase de Interfaz: Maquetación *Mobile-First* de las vistas de catálogo y reserva.

Fase de Seguridad (Antonio): Cifrado de contraseñas de usuarios y sanitización de todos los inputs para evitar ataques SQLi.

Fase de Despliegue (Marín): Subida al host y configuración de las DNS del dominio.

9. Resultados esperados

El resultado final de **ARUSLAT** será una web funcional, segura y eficiente.

9.1. Interfaz Móvil de Alta Fidelidad

Adaptabilidad Total: El cliente podrá acceder desde cualquier smartphone y encontrará una interfaz que no requiere hacer zoom. Los menús serán táctiles, con botones de un tamaño adecuado para evitar errores de pulsación.

Catálogo Dinámico: Visualización en tiempo real de las motos almacenadas en la tabla motos. Si una moto se marca como "no disponible" en la base de datos, desaparecerá automáticamente del catálogo del cliente en su próximo refresco o carga.

9.2. Gestión de Reservas en Tiempo Real

Sincronización Inmediata: Gracias a la lógica de los procedimientos almacenados en el momento en que un usuario confirma una reserva, el estado de la moto cambiará en la base de datos. Esto garantiza que no existan duplicidades de alquiler.

Confirmación de Usuario: El cliente recibirá un feedback visual inmediato tras su reserva (una pantalla de éxito con los detalles del alquiler), mejorando la confianza en la plataforma.

9.3. Blindaje de Seguridad (Enfoque Puertedura)

Protección de Identidad: Las contraseñas nunca serán visibles, ni siquiera para el administrador, gracias al uso de password_hash con algoritmos de última generación , tal como se refleja en los datos actuales del proyecto.

Integridad de Datos: Implementación de sentencias preparadas en PHP (PDO) para que cualquier intento de inyección SQL a través de los formularios de registro o reserva sea neutralizado antes de llegar a la base de datos.

Navegación Segura: El candado verde en la barra de direcciones confirmará que los datos del DNI, teléfono y dirección de los usuarios viajan cifrados.

9.4. Despliegue y Disponibilidad

Entorno de Producción: El proyecto estará alojado en un servidor real con Apache configurado correctamente. Se espera un tiempo de respuesta rápido para que la experiencia de navegación en el móvil sea fluida incluso con conexiones 4G/5G.

Persistencia y Robustez: El sistema será capaz de recuperarse de errores de entrada de datos sin mostrar mensajes internos del servidor , ofreciendo en su lugar mensajes de error amigables para el usuario.

Resultado esperado de la página web para dispositivos móviles.

ARUSLAT

Alquila la Moto de tus Sueños

Ver Catálogo

Motos Destacadas

Ver todas



Harley-Davidson Sportster

115.00 €

Cruiser • 1200cc

/ día

Ver Detalles >



INICIO

CATÁLOGO

RESERVAS

PERFIL

ARUSLAT

Catálogo de Motos

Todas

Adventure

Naked

Sport

Cruise



BMW R1250GS

85.00 €/día

Aventura sin limites con el potente motor boxer de 1250cc. Perfecta para viajes largos.

136 CV

20L

Ver Detalles →



Ducati Monster

75.00 €/día

Estilo italiano y agilidad pura para dominar las calles de la ciudad con elegancia.

111 CV

14L

Ver Detalles →



Honda Africa Twin

90.00 €/día

La leyenda del Dakar lista para cualquier terreno. Tecnología punta en off-road.

102 CV

18.8L

Ver Detalles →

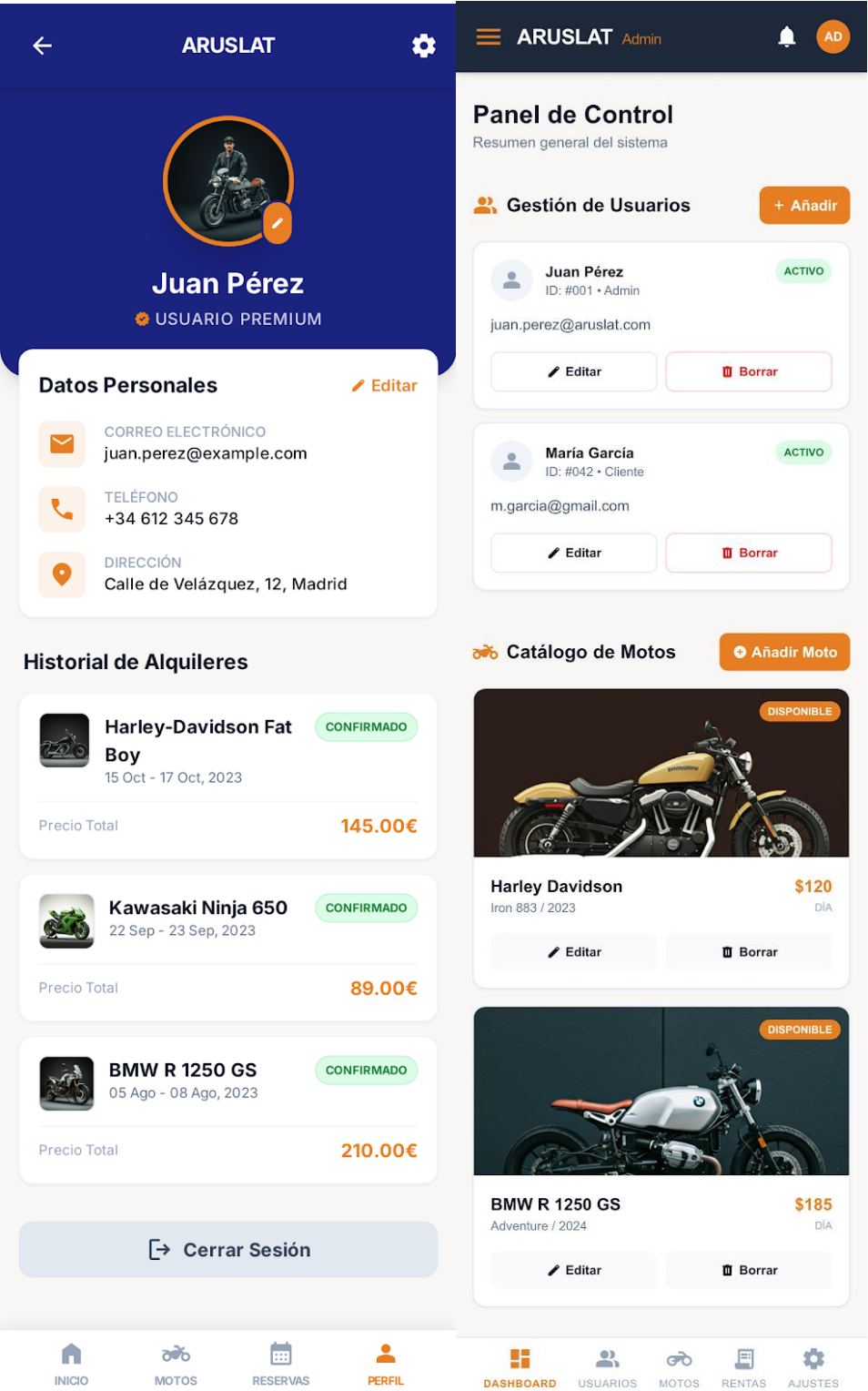
INICIO

CATÁLOGO

RESERVAS

PERFIL

Vista Perfil y Admin DashBoard.



10. Propuesta de tutorización

Solicito la guía del profesor **Marín Carbajo Ávila** para la parte de infraestructura y despliegue, y de **Antonio Jose Puentedura** para asegurar que la capa de seguridad tenga las mejoras mas actualizadas.